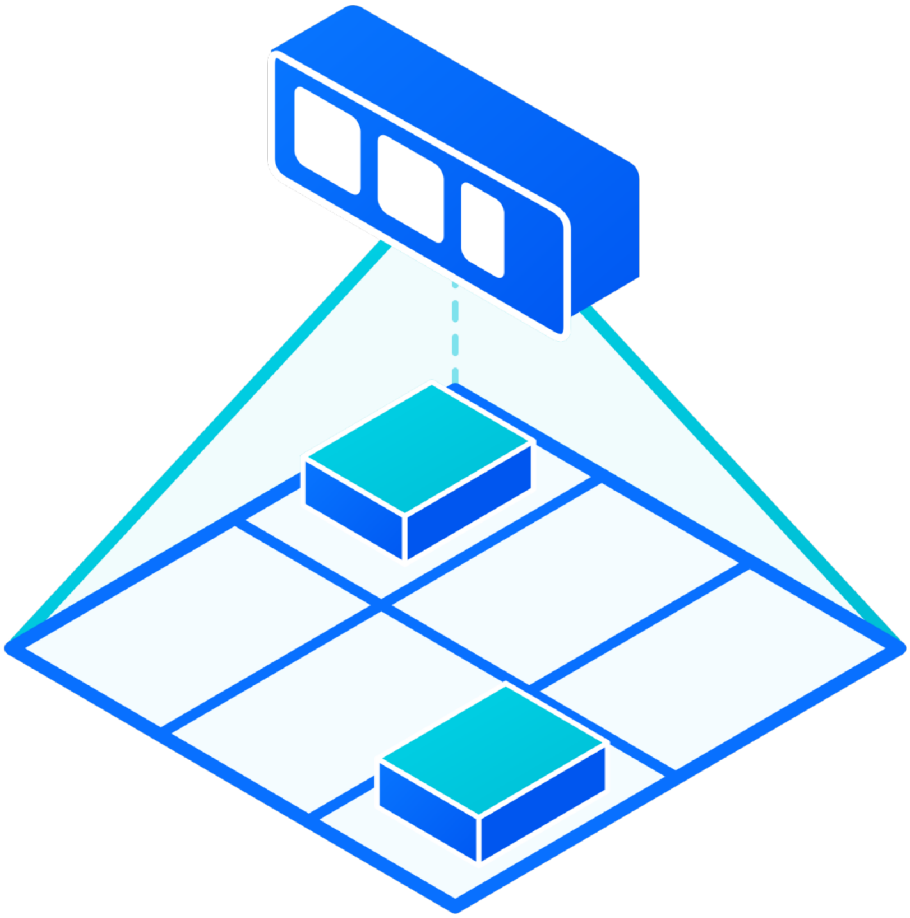
MRDVS



AW3 StockSync

保管位置検出 ホワイトペーパー

保管位置の在荷と配置状態を検出し、巡回確認、棚卸し、取り出し・格納前の確認を支援します。

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

V0.1 · 2026-09-24

目次

1 製品概要 3
1.1 用途 3
1.2 標準カメラ S10 Pro 4
2 検出の仕組み 5
2.1 深度データから検出結果へ 5
2.2 在荷と配置状態 5
3 製品の特長 6
3.1 主な機能と出力 6
3.2 性能と適用条件 7
4 導入の流れ 8
4.1 AW3 による一括管理 8
4.2 導入手順 8
4.3 現場に合わせた設定 8
5 導入と運用の要件 9
5.1 導入と受入確認 9
5.2 使用条件 9
6 よくある質問 10
改訂履歴とサポート 11
技術サポート 11

1 製品概要

StockSync は AW3 上で動作し、保管位置ごとに空き／在荷を判定します。有効な機能に応じて配置状態、寸法、占有率を出力します。標準の S10 Pro RGB-D カメラを使用し、巡回確認、棚卸し、荷物の取り出し・格納前の確認に対応します。

1.1 用途

保管位置の巡回確認

各区画の在荷状態を確認
空きと在荷の位置を把握

棚卸し

カメラと区画 ID ごとに集計
業務システムへ在荷情報を提供

取り出し・格納前の確認

在荷・範囲外・方向ずれを確認
取り出し・格納の処理へ情報を提供

保管位置の巡回確認、棚卸し、取り出し・格納前の確認

倉庫での利用例



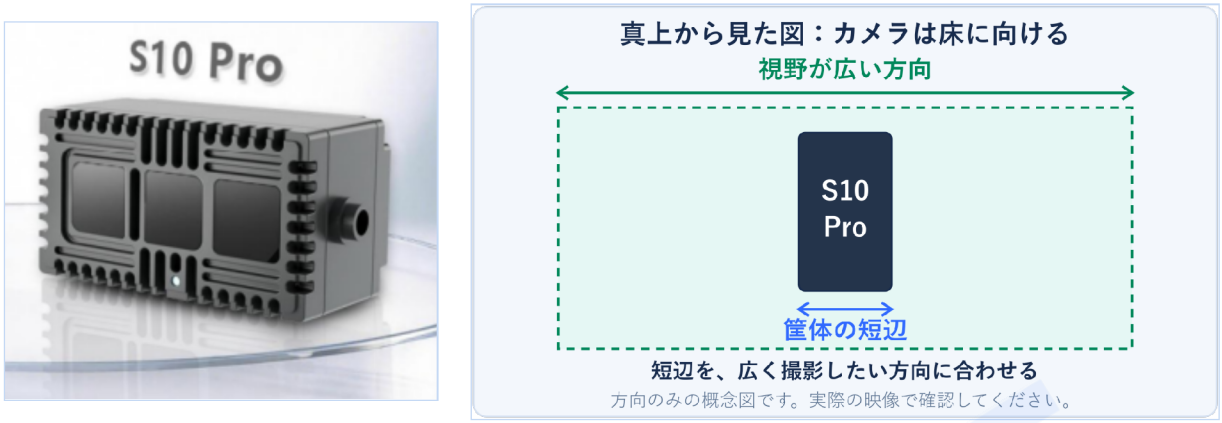
平置き倉庫：保管位置ごとの在荷を確認し、巡回確認、棚卸し、取り出し・格納を支援

画像出典：MRDVS ウェブサイトの倉庫事例

役割分担 本ソリューションは検出機能と AW3 設定ツールを提供します。在庫台帳、作業のスケジューリング、荷物の取り出し・格納は、お客様または第三者の業務システムが担います。

1.2 標準カメラ S10 Pro

標準構成の S10 Pro RGB-D カメラが RGB 画像と深度データを提供します。カメラの仕様とアルゴリズムの適用条件は分けて説明します。



S10 Pro の外観（左）と撮影範囲の方向（右）

主要仕様	S10 Pro
出力データ	深度画像、RGB 画像、IR 振幅画像
深度解像度／フレームレート	240 × 160、標準・最大 10 fps
RGB 解像度／フレームレート	1920 × 1080、標準・最大 10 fps
視野角 H × V	TOF・RGB ともに 61° × 90° ± 3°
測距範囲	0.3～17 m（反射率 90%） 0.3～13 m（反射率 10%）
測距精度	≤ 3 cm
電源／平均消費電力	24 V、≤ 7 W
通信／時刻同期	Ethernet、IO、PTP
寸法／質量	92 × 47 × 51 mm、460 g
保護等級／動作温度	IP67、−20 ℃～60 ℃
波長／レーザー安全性	940 nm、CLASS I

取付方向 S10 Pro は筐体の短辺方向の視野が広くなります。MRDVS の他機種の取付方向をそのまま流用しないでください。短辺を広く撮影したい方向に合わせ、AW3 のライブ映像で確認します。一般的なカメラ記号は取付方向を示すものではありません。 カメラの測距範囲・精度は、アルゴリズムの設置高さ、寸法精度、検出成功率を示すものではありません。適用条件は 3.2 節を参照してください。

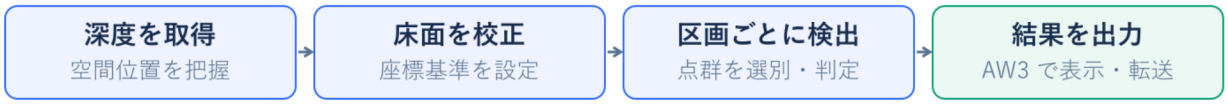
出典：MRDVS S10 シリーズ RGBD カメラ製品仕様書 V2.1。

2 検出の仕組み

2.1 深度データから検出結果へ



XYZ の上下限で区画を定義。床面 Z = 0、Z 軸は上向き



3D 保管位置の定義と処理の流れ（概念図）

カメラで深度情報を取得し、校正した保管位置の範囲内で在荷を判定します。必要に応じて配置状態と物体寸法も検査します。床面とノイズのフィルタで背景の影響を抑えます。

2.2 在荷と配置状態

判定項目	意味
空き／在荷	空き：有効な荷物なし。在荷：荷物を検出。
配置状態	有効時に正常、方向ずれ、範囲外を判定します。範囲外では角度を判定しません。

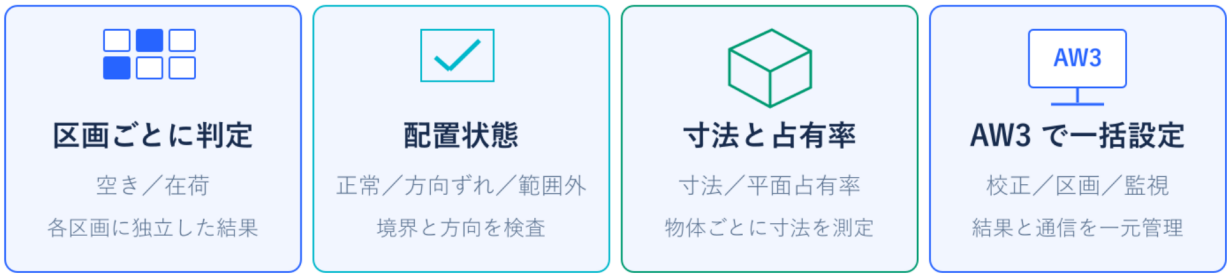


検出した荷物の 3 種類の配置状態（概念図）

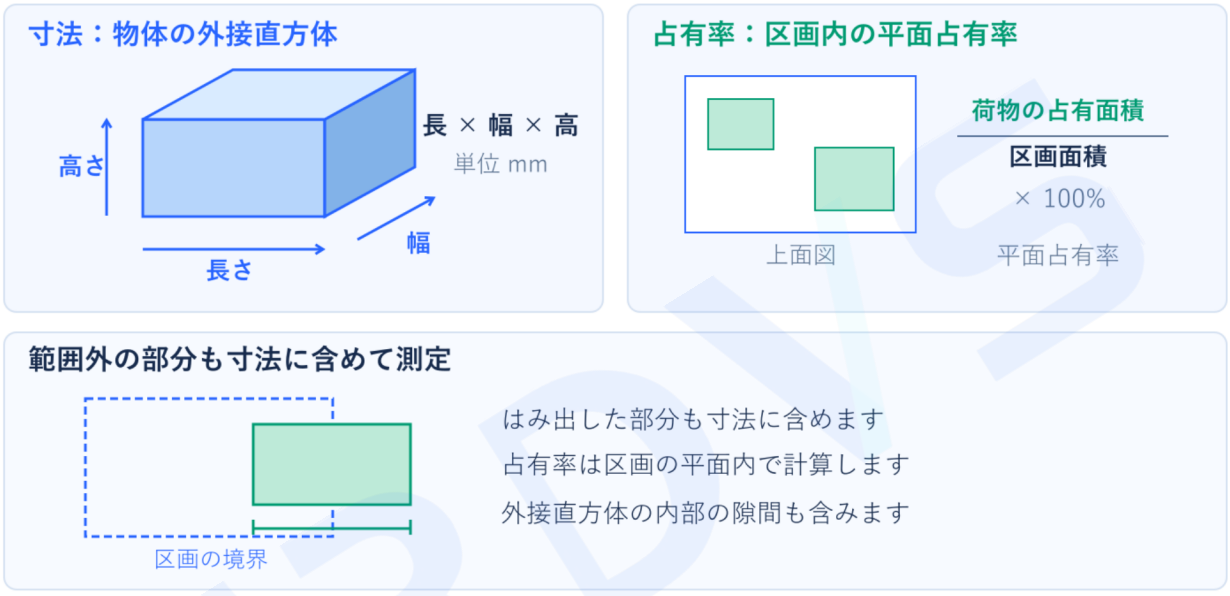
判定基準 範囲外は外接矩形が許容境界を超えた状態、方向ずれは範囲内で偏角がしきい値を超えた状態です。角度判定は直線的な輪郭が安定して得られる矩形の荷物やパレット積みの荷物が対象です。

3 製品の特長

3.1 主な機能と出力



在荷、配置状態、寸法を保管位置ごとに判定し、AW3 で一括設定



寸法と占有率の意味（概念図）

特長	利点
在荷と配置状態を個別判定	荷物の有無に加え、はみ出しや方向ずれも確認できます。
物体ごとの寸法測定	各物体の長さ、幅、高さを出力します。範囲外の部分も含みます。
数量と占有率	物体数と平面占有率を保管位置ごとに出力し、利用状況を把握できます。
範囲の一括設定	一括作成、共通範囲の適用、全区画の表示で設定作業を減らします。

ソリューションの対象 在荷と配置状態の確認を中心に、寸法と占有率で空間利用の評価を支援します。荷物全体の寸法・体積測定や複数視点のデータ統合が必要な場合は、専用の体積計測ソリューションを別途検討してください。

3.2 性能と適用条件

使用条件と、実測で確認が必要な寸法測定の目標値を示します。

項目	範囲・基準	適用条件
在荷検出の設置高さ	≤8 m	推奨条件。荷物全体が視野内にあること。
寸法・配置検査の設置高さ	上限目標 5 m（未検証）	高さ 5 m での 40 cm 物体の測定は未検証です。
寸法測定する物体の大きさ	各辺 ≥400 mm。設置高さごとに要検証	寸法測定と在荷検出の最小サイズは実測で確認します。
寸法測定の絶対誤差	長さ・幅・高さが各 ≤4 cm	受入目標。合意した設置高さとサンプルで各辺を検証します。
材質	黒色の物体は実測確認が必要。高反射の物体は対象外	特に黒い物体や反射率の低い物体は、検出・測定できない場合があります。
検出範囲と区画数	高さ・視野・荷物の寸法により決定	1 台で複数区画を設定可能。各カメラは独立して検出します。
環境	粉じんが少なく、雨がかからない環境。通常の屋内外照明	カメラを固定し、レンズを清潔に保ちます。変更後は再検証します。

検出結果に影響する主な要因



材質、遮蔽、検出範囲が結果に影響します

結果の定義 寸法は物体の外接直方体を表し、内部の隙間や保管位置からはみ出した部分も含みます。占有率は保管位置の平面内で荷物が占める割合です。

適用確認 実際の設置高さと照明条件で、特に黒いサンプルを含む代表的な荷物を使い、検出の可否と寸法精度を個別に確認します。寸法・材質・現場条件が変わった場合は再検証します。

4 導入の流れ

4.1 AW3 による一括管理

カメラ接続、保管位置の設定、結果確認は AW3 で行います。



カメラで現場を撮影し、AW3 で検出を管理して業務アプリケーションへ結果を提供

4.2 導入手順



手順	主な作業
接続と確認	カメラを設置し、保管位置と荷物を視野内に収めます。
床面校正	基準面と空間座標を設定します。
保管位置の設定	現場に合わせて区画を設定します。規則的な配置は一括作成できます。
検証と運用開始	機能を選び、空きと在荷で検証します。

4.3 現場に合わせた設定

パラメータで床面やノイズの影響を除き、応答時間と安定性を調整します。寸法や配置検査などの出力も選べます。荷物と作業サイクルに合わせて設定してください。

> **導入作業** 画面上での設定、一括作成、共通範囲の設定により繰り返し作業を減らします。所要時間は設置条件、区画数、検証範囲で変わります。

5 導入と運用の要件

5.1 導入と受入確認



適合性を確認してから、設置と現場での受入確認を実施

導入前に荷物、区画配置、設置条件、応答時間の要件を確認します。設置後は代表品と限界条件のサンプルで精度、再現性、安定性、応答時間を検証し、設定と受入記録を保管します。

検証項目	期待する結果
在荷判定	空きと在荷を安定して識別し、実際の保管位置に対応します。
選択した機能	配置状態、寸法、占有率が業務要件を満たします。
連続運転	応答時間と連続稼働の性能が現場の作業サイクルに対応します。

5.2 使用条件

確認項目	使用条件
設置と視野	カメラを固定し、全区画を視野に収めます。レンズを清潔に保ち、継続的な遮蔽を避けます。
荷物と環境	確認済みの寸法、材質、環境条件で使用します。3.2 節を参照してください。
現場の変更	カメラ、支持面、区画配置の変更後は再校正・再検証します。

導入の判断 推奨条件を超える場合は、現場と荷物のサンプルを評価してから、構成と納入要件を決めます。

6 よくある質問

質問	回答
どのような業務に使えますか？	巡回確認、棚卸し、取り出し・格納前の確認に使用し、業務システムへ在荷情報を提供します。
どのような結果を取得できますか？	空き／在荷が基本です。配置状態、寸法、数量、平面占有率を必要に応じて追加できます。
黒い荷物や反射の強い荷物も検出できますか？	実物での確認が必要です。特に黒い荷物や反射率の低い荷物は、検出・測定できない場合があります。高反射の荷物は対象外です。検出できても寸法精度を満たすとは限りません。
荷物があれば、配置も正常ですか？	いいえ。在荷と配置状態は別々に判定します。配置検査で範囲外や方向ずれを確認します。
占有率は体積の利用率ですか？	いいえ。占有率は区画の平面内で荷物が占める割合です。寸法は物体の外接直方体を表し、範囲外の部分も含みます。
荷物の種類を識別できますか？	物体識別はこのバージョンの標準機能ではありません。対応する種類と必要な構成は販売元にお問い合わせください。
検出範囲を広げられますか？	区画配置に応じてカメラの追加を検討できます。各カメラは独立して検出し、AW3 で管理します。視点の自動統合ではありません。
在庫管理・スケジューリングシステムの置き換えは必要ですか？	不要です。本機能が現場の検出結果を提供し、在庫記録、スケジューリング、取り出し・格納は既存システムが引き続き担います。
導入は簡単ですか？	AW3 の画面で設定し、一括作成や共通範囲を利用できます。所要時間は設置と検証の条件によって変わります。

ご相談 区画配置、設置高さ、代表的な荷物、必要な出力を販売元にお知らせください。現場への適合性を確認します。

改訂履歴とサポート

版	日付	改訂内容
V0.1	2026-09-24	製品概要、検出原理、特長、導入手順、運用要件を記載。

技術サポート

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

お問い合わせ：+86 400-025-6680

ウェブサイト：www.mrdvs.com

GitHub: https://github.com/Lanxin-MRDVS
ナレッジコミュニティ: https://docs.mrdvs.com/en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mrdvs

QR コードから MRDVS GitHub にアクセス